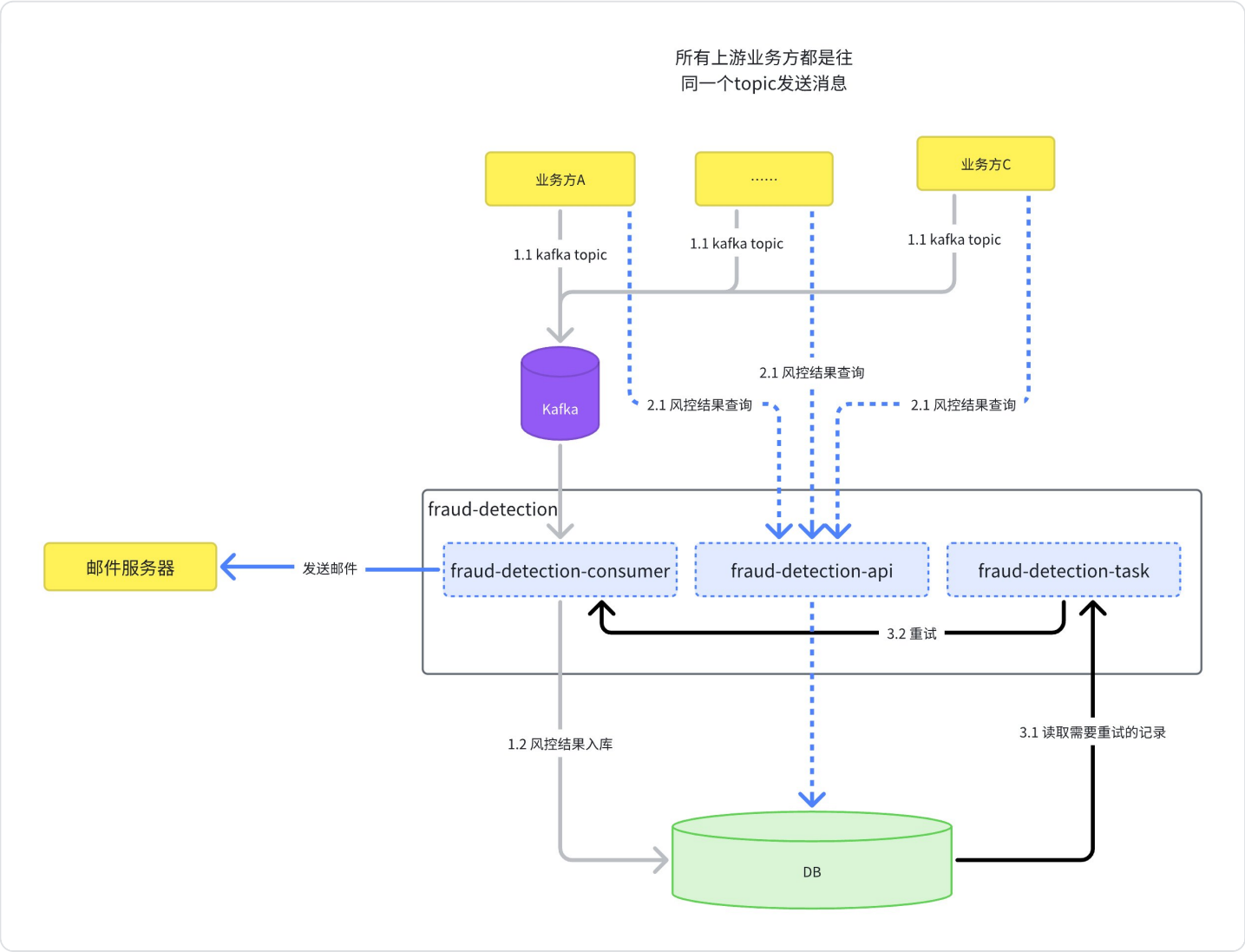


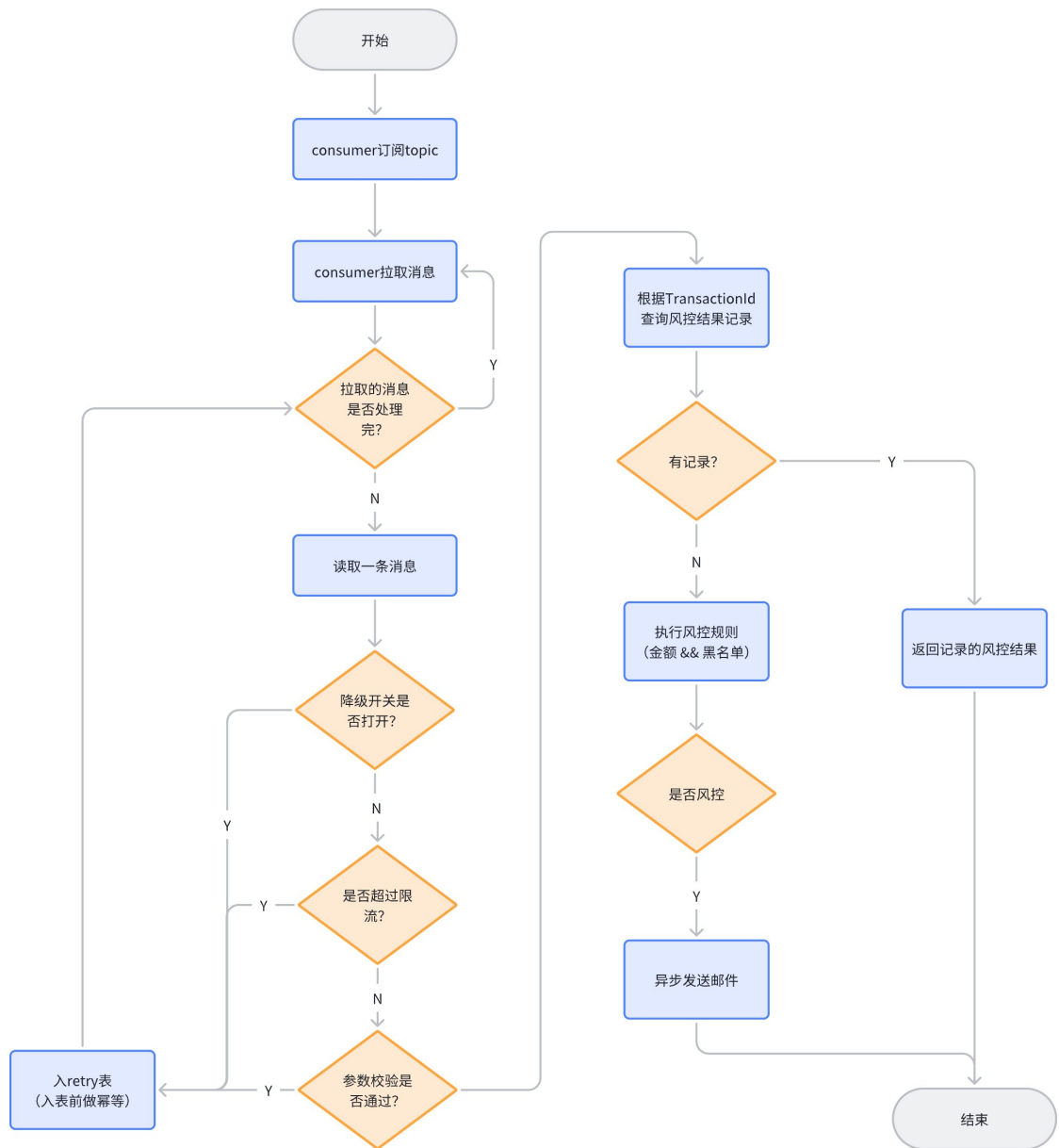
HSBC homework

1. 当前版本

1.1 架构设计：

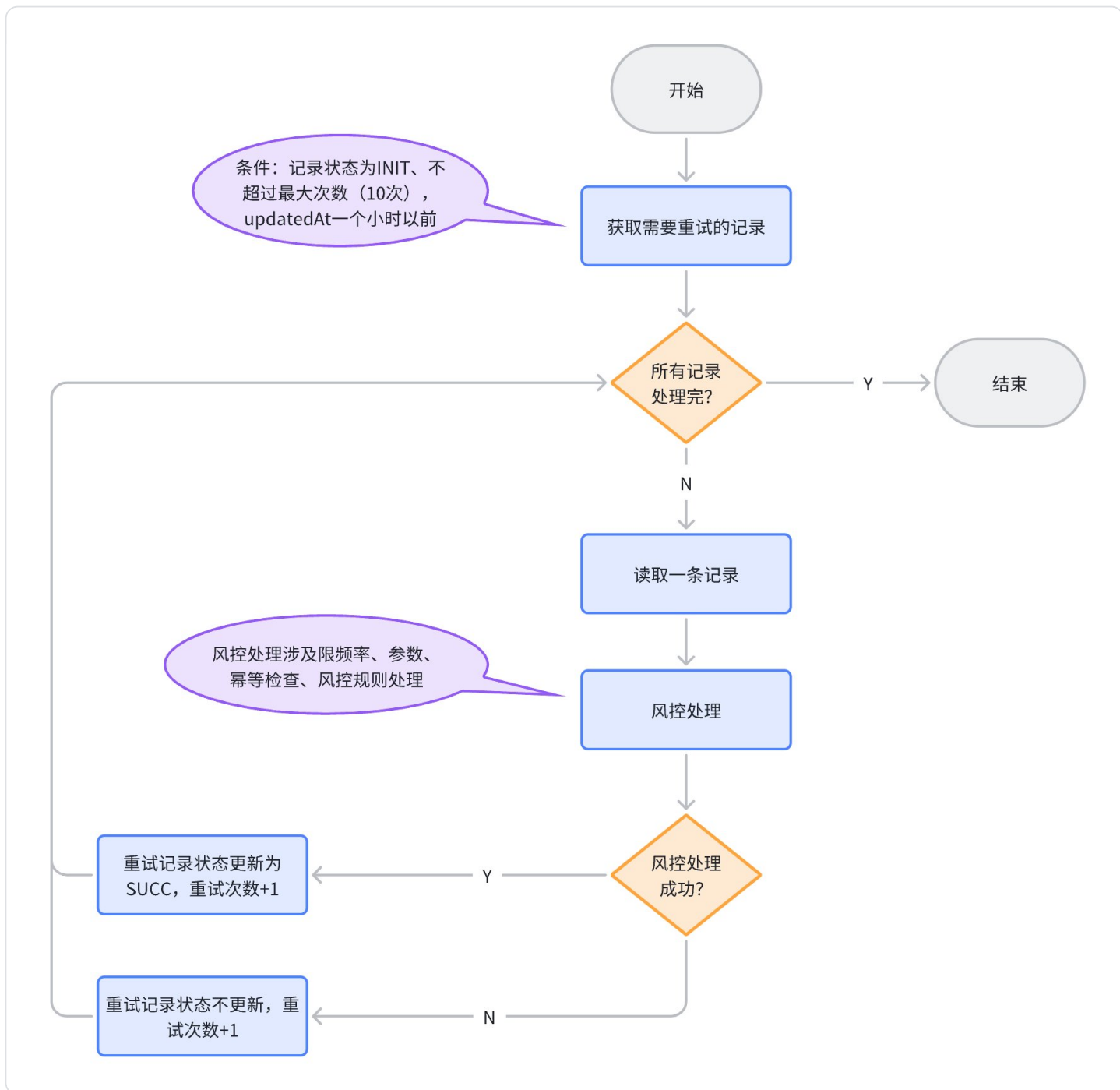


1.2 程序主链路逻辑



- 风控流程中出现异常时记录也会入retry表
- 参数错误的异常在retry表有标识，不会重试

1.3 程序定时重试链路逻辑

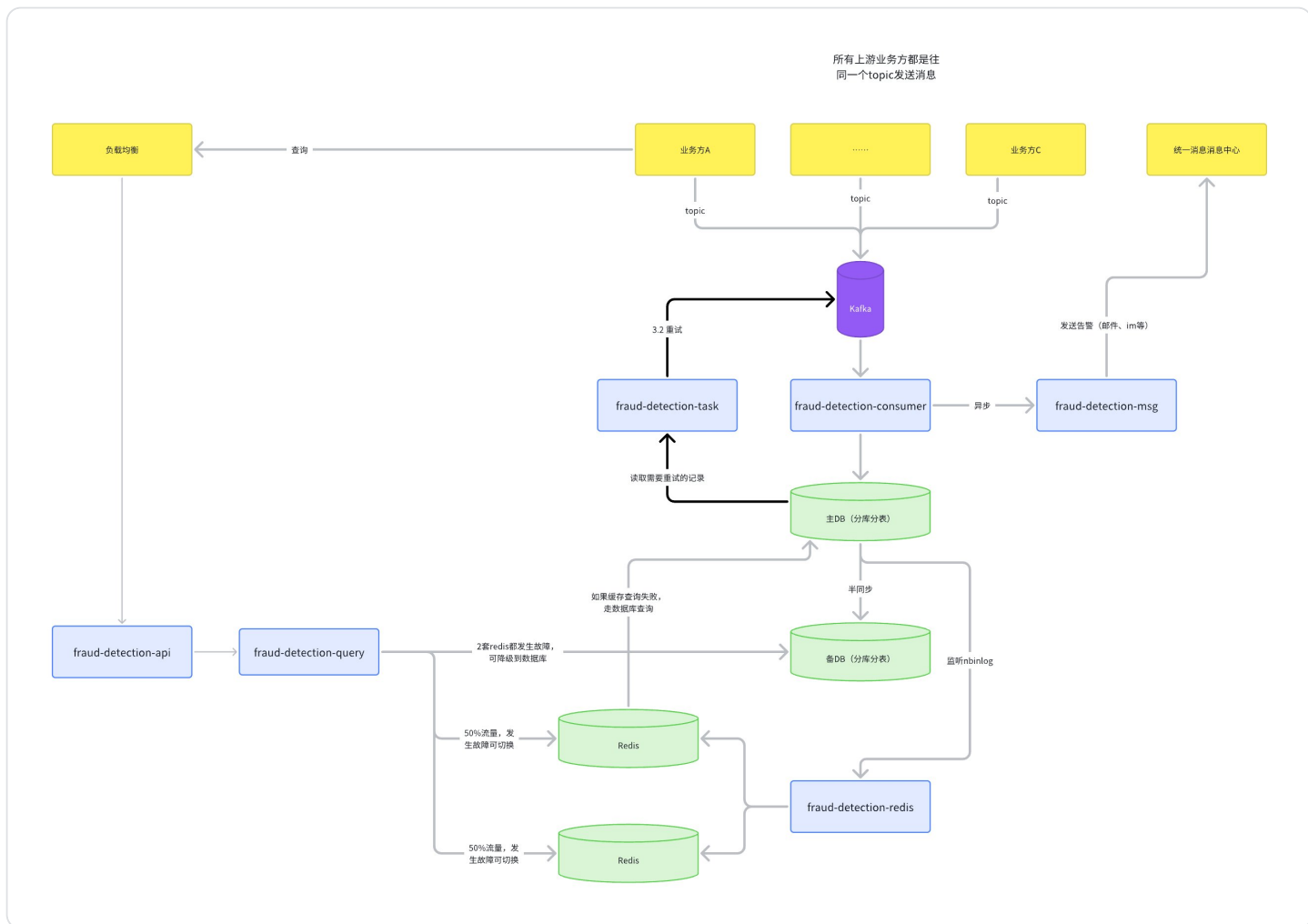


1.4 可以优化的点：

1. 消息处理时调业务方接口查询，确保消息是由上游系统发起；
2. 查询接口增加一个布隆过滤器，减少不存在记录的查询；
3. 如果风控记录到一定量级，考虑分库分表；
4. 系统压测，根据压测结果做好全局限流，选择更好的限流组件；
5. 优化日志，检查日志输出的必要性；

6. 目前风控处理、重试、查询都在一个程序里，原计划是在同一个项目里面的3个程序，后续可以拆为独立的程序；
7. 目前重试是靠Scheduled触发、后续任务的触发可以迁移到定时任务管控平台（如果有）；
8. 告警邮件目前是直接发送，发送失败无感知。可以考虑邮件通知消息放Kafak，由Kafka的重试机制和死信队列保证尽量发送成功；如果邮件服务器一直无法发送，考虑降级或熔断；
9. task增加以下功能：
 - a. 定时统计达到最大发送次数仍然未成功的记录，发送告警；
 - b. 定时统计一段时间内被风控记录的总数，发送告警；
10. 增加监控：
 - a. 资源监控：CPU、内存、磁盘、网络等
 - b. Kafka 监控：发送耗时、消费速度、消息堆积；
 - c. 数据库：总连接数、空闲连接数、活跃连接数、慢查询、大事务；
 - d. 服务本身：QPS、耗时、成功率；
 - e. 异常监控；
 - f. 业务趋势监控；
11. 增加和业务方的核对
12. 现在风控规则简单，如果后续规则很多，可以考虑存入数据库。在程序启动时把规则加载到本地缓存，同时程序里面写一个定时任务更新本地缓存；
13. 如果后续业务逻辑越来越复杂，做好资源隔离：例如线程池的隔离；

2. 架构可演进的方向



3. 当前版本测试:

3.1 单侧覆盖率

根据不同的保障等级, 设定程序单侧覆盖率, 达到xx覆盖率才能发版。

目前该程序单侧覆盖率: 91%

Coverage frauddetection in fraud-detection ✕			
    			
Element ^	Class, %	Method, %	Line, %
▼ 📁 com.example.frauddetection > 📁 controller > 📁 dto > 📁 Entity > 📁 Enum > 📁 exception > 📁 kafka > 📁 repository > 📁 service > 📁 util 🔗 FraudDetectionApplication	88% (15/17)	89% (59/66)	91% (210/230)
	100% (1/1)	100% (3/3)	73% (14/19)
	100% (1/1)	88% (8/9)	90% (10/11)
	100% (2/2)	72% (13/18)	72% (13/18)
	100% (2/2)	100% (6/6)	100% (14/14)
	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (1/1)
	100% (4/4)	100% (16/16)	100% (69/69)
	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)
	100% (2/2)	100% (8/8)	93% (72/77)
	66% (2/3)	100% (4/4)	85% (17/20)
	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)

3.2 所有单侧需要都跑通过

The screenshot displays the IntelliJ IDEA interface during a test run. The left pane shows the test results for the package 'frauddetection (com.example)'. The test 'testConsumeMsg_demotionSwitchOn' failed, while others passed. The right pane shows the log output for the failed test.

Test Name	Result	Duration
frauddetection (com.example)	Failed	48 sec 853 ms
EmailNotifyTest	Passed	1 sec 914 ms
test	Passed	1 sec 914 ms
MessageConsumerTest2	Failed	5 sec 437 ms
testConsumeMsg_demotionSwitchOn	Failed	5 sec 437 ms
MessageConsumerTest	Passed	34 sec 180 ms
testConsumeMsg_idempotentPass	Passed	5 sec 94 ms
testConsumeMsg_inputError_checkHasRecord	Passed	5 sec 16 ms
testConsumeMsg_normal_pass	Passed	5 sec 11 ms
testConsumeMsg_rate_limiter_checkHasRecord	Passed	2 sec 10 ms

Tests failed: 1, passed: 17 of 18 tests – 48 sec 853 ms

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_232
22:34:45,666 |-INFO in ch.qos.logback.classic
[logback-test.xml]
22:34:45,670 |-INFO in ch.qos.logback.classic
[logback.groovy]
22:34:45,670 |-INFO in ch.qos.logback.classic
[file:/Users/sventao/Documents/GK_CODE/frau
22:34:45,766 |-INFO in ch.qos.logback.classic
set
```

单侧由于相互影响，全部跑会有失败用例。对跑失败可以单独执行，都是能过的。

3.3 单侧测试用例

原则是覆盖所有场景，目前覆盖已下场景：

3.3.1 场景：交易正常，不风控

com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testConsumeMsg_normal_pass

测试过程：通过向topic发送消息，程序处理

期望结果：fraud_detect有记录，fraud_detect状态是PASS；fraud_detect_retry无记录

测试结果：符合预期；

3.3.2 场景：交易超过限额（限额: 100000），风控

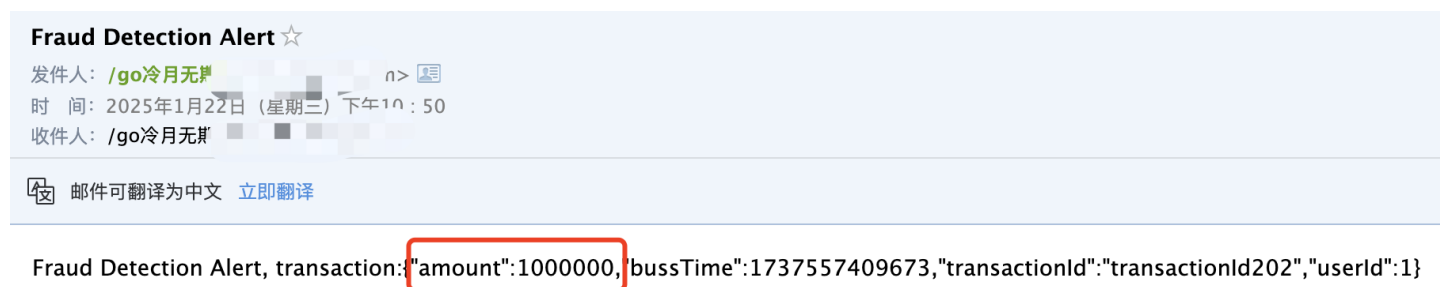
com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testDetectFraud_WhenAmountIsHigh

测试过程：向topic发送消息，程序处理

期望结果：fraud_detect有记录，fraud_detect状态是REJECT；fraud_detect_retry无记录；收到告警邮件

测试结果：符合预期；

告警邮件：



3.3.3 场景：交易用户在黑名单（黑名单: 123,456），风控

com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testDetectFraud_UserBlackListIn

测试过程：向topic发送消息，程序处理

期望结果：fraud_detect有记录，fraud_detect状态是REJECT；fraud_detect_retry无记录，收到告警邮件

测试结果：符合预期；

告警邮件：

Fraud Detection Alert ☆

发件人: /go冷月无
时 间: 2025年1月22日 (星期三) 下午10:56
收件人: /go冷月无

邮件可翻译为中文 [立即翻译](#)

Fraud Detection Alert, transaction:{"amount":100,"bussTime":1737557764450,"transactionId":"transactionId203","userId":123}

3.3.4 场景：超过限流，未限流部分入fraud_detect，被限流的入fraud_detect_retry
com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testConsumeMsg_rateLimiter_checkHasRecord

测试过程：向topic快速发送6条消息，程序处理

限制条件：需要com.example.frauddetection.service.FraudDetectionRetryService#doRetryScheduled 注释掉，份否则有可能被doRetry处理，导致状态不对；

期望结果：fraud_detect_retry无记录，且状态都是INIT

测试结果：符合预期；

3.3.5 场景：超过限流，校验异常类型

com.example.frauddetection.FraudDetectionConsumerTest#testConsumeMsg_rateLimiter_checkException

测试过程：快速调用com.example.frauddetection.kafka.FraudDetectionConsumer#consumeMsg接口多次，程序处理

期望结果：返回异常，且异常信息是：too busy error

测试结果：符合预期；

3.3.6 场景：消息格式错误，入fraud_detect_retry

com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testConsumeMsg_inputError_checkHasRecord

测试过程：向topic快速发送1条格式错误的消息，程序处理

期望结果：fraud_detect无记录；fraud_detect_retry有记录，且retry_stat == NO_RETRY && retry_times == 0

测试结果：符合预期；

3.3.7 场景：消息格式错误，校验异常类型

com.example.frauddetection.FraudDetectionConsumerTest#testConsumeMsg_inputError_checkException

测试过程：调用com.example.frauddetection.kafka.FraudDetectionConsumer#consumeMsg接口，但入参数据格式错误的消息，程序处理

期望结果：返回异常，且异常信息是：input parameter error

测试结果：符合预期；

3.3.8 场景：上游重复发送消息，幂等，直接返回数据库中风控结果（PASS）

com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testConsumeMsg_idempotentPass

前置条件：fraud_detect有一条PASS记录；

测试过程：向topic发送消息，消息内容是数据库已经存在的记录，程序处理

期望结果：消息发送前后该条记录的Stat 和 updatedAt 不变（如果有操作数据库，updatedAt是要更新的）

测试结果：符合预期；

3.3.9 场景：上游重复发送消息，幂等，直接返回数据库中风控结果（REJECT）

com.example.frauddetection.MessageConsumerTest#testConsumeMsg_idempotentReject

前置条件：fraud_detect有一条REJECT记录；

测试过程：向topic发送消息，消息内容是数据库已经存在的记录，程序处理

期望结果：消息发送前后该条记录的Stat 和 updatedAt 不变（如果有操作数据库，updatedAt是要更新的）

测试结果：符合预期；

3.3.10 场景：降级开关打开，记录入retry表

com.example.frauddetection.MessageConsumerTest2#testConsumeMsg_demotionSwitchOn

前置条件：spring.fraud.detect.demotion.switch = true；

com.example.frauddetection.service.FraudDetectionRetryService#doRetry Scheduled 注释掉，份否则有可能被doRetry处理，导致状态不对；

测试过程：向topic发送消息，程序处理

期望结果：fraud_detect无记录，fraud_detect_retry有记录，retry_stat == INIT && retry_times == 0

测试结果：符合预期；

3.3.11 场景：重试记录未达最大次数，发起重试

com.example.frauddetection.FraudDetectionRetryServiceTest#testDoRetry_normal

前置条件：fraud_detect_retry 预先插入一条记录，retryStat == INIT && retry_times == 0

测试过程：执行com.example.frauddetection.service.FraudDetectionRetryService#doRetry

期望结果：fraud_detect有记录，state == PASS；fraud_detect_retry记录retry_stat == SUCCESS && retry_times == 1

测试结果：符合预期；

3.3.12 场景：重试记录已达最大次数，不发起重试

com.example.frauddetection.FraudDetectionRetryServiceTest#testDoRetry_exceedMax

前置条件：fraud_detect_retry 预先插入一条记录，retryStat == INIT && retry_times == 10

测试过程：执行com.example.frauddetection.service.FraudDetectionRetryService#doRetry

期望结果：fraud_detect无记录；fraud_detect_retry记录retry_stat == INIT && retry_times == 10

测试结果：符合预期；

3.3.13 场景：消息格式错误，不发起重试

com.example.frauddetection.FraudDetectionRetryServiceTest#testDoRetry_paraError_noRetry

前置条件：fraud_detect_retry 预先插入一条格式错误的记录，retryStat == NO_RETRY && retry_times == 0

测试过程：执行com.example.frauddetection.service.FraudDetectionRetryService#doRetry

期望结果：fraud_detect无记录；fraud_detect_retry记录retry_stat == INIT && retry_times == 0

测试结果：符合预期；

3.3.14 场景：查询交易的风控结果，有记录

com.example.frauddetection.FraudDetectionControllerTest#testController_query_hasRecord

前置条件: fraud_detect 预先插入一条PASS的记录

测试过程: 调用FraudDetectionController.query接口

期望结果: 返回的信息: transactionId: transactionId402 pass

测试结果: 符合预期;

3.3.15 场景: 查询交易的风控结果, 无记录

com.example.frauddetection.FraudDetectionControllerTest#testController_query_noRecord

前置条件: fraud_detect 不存在 transactionId403 的记录

测试过程: 调用FraudDetectionController.query接口

期望结果: 返回的信息: transactionId: transactionId403 not exist

测试结果: 符合预期;